# Trabalho Probabilidade

1. Construa a Tabela de Probabilidade Suavizada ($\alpha = 1$)

| Tipo de Lente | |
|---|---|
| NENHUMA | 4/18 |
| DURA | 5/18 |
| GELATINOSA | 9/18 |

| IDADE \ TL | N | D | G |
|---|---|---|---|
| INFANTIL | 2/6 | 2/7 | 3/11 |
| ADOLECENTE | 2/6 | 3/7 | 3/11 |
| ADULTO | 2/6 | 2/7 | 5/11 |

$$\frac{N+\alpha}{Q_{TN}+(\alpha \times Q_{IDADE})}$$

| ASTIGMATISMO \ TL | N | D | G |
|---|---|---|---|
| SIM | 2/5 | 4/6 | 4/10 |
| NÃO | 3/5 | 2/6 | 6/10 |

| DIAGNÓSTICO \ TL | N | D | G |
|---|---|---|---|
| MIOPIA | 3/5 | 3/6 | 5/10 |
| HIPERMETROPIA | 2/5 | 3/6 | 5/10 |

| TAXA LAGRIMAL | N | D | G |
|---|---|---|---|
| NORMAL | 1/5 | 5/6 | 7/10 |
| REDUZIDA | 4/5 | 1/6 | 3/10 |

2. Dado o Paciente P, mostre a previsão do Tipo de LENTE dado pelo Classificador Naive Bayes
↳ Apresente as probabilidades normalizadas para as 3 classes possíveis

P: idade: Infantil | Diagnostico: Hipermetrio | Astigmatismo: Não | Taxa Lacrimal: Reduzida

$G = \frac{3}{11} \times \frac{5}{10} \times \frac{6}{10} \times \frac{3}{10} \times \frac{9}{18} = 0{,}01227 \rightarrow \frac{0{,}01227}{(G+D+N)} = \frac{0{,}01227}{0{,}02869} = 0{,}42768 = 42{,}768\%$

$D = \frac{2}{7} \times \frac{2}{6} \times \frac{3}{6} \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{18} = 0{,}0022 \rightarrow \frac{0{,}0022}{0{,}02869} = 0{,}07668 = 07{,}668\%$

$N = \frac{2}{6} \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{4}{5} \times \frac{4}{18} = 0{,}01422 \rightarrow \frac{0{,}01422}{0{,}02869} = 0{,}49564 = 49{,}564\%$

R: A Lente seria Nenhuma

Digitalizado com CamScanner